复旦大学数学科学学院

2010～2011 学年第一学期期末考试试卷

A 卷

课程名称：高等数学 C（上） 课程代码：MATH120005

开课院系：数学科学学院 考试形式：闭卷

姓 名：_____ 学 号：_____ 专 业：_____

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									

一、 （5 分*4）求极限：

1. $\lim\limits_{x\to 0+} x^{x^x-1}$；

2. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\int_{\cos x}^{1} e^{-y^2}\,dy}{x\sin x}$；

3. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1^p+2^p+\cdots+n^p}{n^{p+1}}$ (p>0)；

4. $\lim\limits_{x\to\infty}[f(x+20)-f(x)]$，已知$\lim\limits_{x\to\infty}f'(x)=10$。

二、 （10 分）求数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 的最大项。

三、 （6 分*5）求积分：

1. $\int \frac{\ln^3 x}{x^2}\,dx$；

2. $\int \frac{1+\sin 2x}{\sin 2x\,(1+\cos 2x)}\,dx$；

3. $\int_{-1}^{1} e^{x^2} \sin x \, dx$;

4. $\int_{1}^{2} \frac{x^3}{(x^2-2x+2)^2} \, dx$;

5. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{\sqrt{x(x+1)^3}}$。

四、 （12 分）求函数 $y = \sin x\ (0 \le x \le \pi)$ 的曲线绕直线 x=π 旋转所成的旋转体体积。

五、 （10 分）已知行列式 $\det(a_{ij})=\begin{vmatrix}2 & 0 & 1 & 0\\ a & b & c & d\\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2\\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3\end{vmatrix}$，求

$A_{11}+A_{12}+A_{13}+A_{14}$。其中 A_{1j} 是 a_{1j} 的代数余子式，$j=1,2,3,4$。

六、 （18 分）求解矩阵方程 $AX=B$，其中 $A=\begin{pmatrix}2 & 1 & -3\\ 1 & 2 & -2\\ -1 & 3 & 2\end{pmatrix}$，

$B=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 0\\ -2 & 5\end{pmatrix}$。